

Sistemi automatskog upravljanja

Spisak ispitnih pitanja, školska godina 2020-2021

1. Osnovno kolo SAU.
2. Laplasova transformacija. Definicija i osobine. Laplasova transformacija karakterističnih pobudnih signala.
3. Inverzna Laplasova transformacija.
4. Osobine linearnih sistema: kauzalnost, stacionarnost, linearnost.
5. Funkcija prenosa i matrica funkcija prenosa.
6. Strukturni blok dijagram SAU. Algebra funkcija prenosa. Graf toka signala. Mejsonovo pravilo.
7. Regulatori po stanjima.
8. Linearizacija.
9. **Stabilnost linearnih, stacionarnih sistema. Rautov kriterijum.**
10. **Veza između lokacije polova funkcije prenosa SAU u kompleksnoj s-ravni i odziva u prelaznom režimu.**
11. Greška u ustaljenom stanju.
12. Geometrijsko mesto korena. Definicija, tumačenje i način konstrukcije.
13. Nikvistov kriterijum stabilnosti - izvođenje. Cipkinovo pravilo.
14. Preteci stabilnosti.
15. **Frekvencijske karakteristike linearnih, stacionarnih sistema.**
16. Bodeovi dijagrami.
17. Matematički modeli u prostoru stanja - kanonske forme.
18. Kretanje sistema u prostoru stanja. Odziv sistema opisanog matematičkim modelom u prostoru stanja. Matrica funkcija prenosa sistema u prostoru stanja. Fundamentalna matrica (definicija, osobine, načini određivanja).
19. **Osnovni pojmovi o PID regulatorima: P, I i D komponenta upravljanja.**

Na usmenom ispitu se izvlače tri pitanja. Svaka kombinacija pitanja sadrži barem jedno od pitanja naznačenih crvenom bojom.